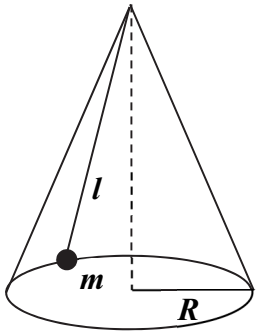
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! A megoldást a következő oldalakra írhatja.

Egyenletes körmozgás

„A középponti erők, mivel nem egyneműek, horgas úton kell nekik a mozdulót járatni. Ez tehát olyan, amely oda visszakerül, ahol kezdődött. De az ilyen horgas kerékformájúnak neveztetik. Világos dolog tehát, hogy a középponti erők karikaforma úton kényszerítik járni a mozdulót. Például a parittyában a nehézség és a hagyító erő a csóváltatott követ karikában forgatják az ujjak körül.”

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya
1808 Nagyvárad



kúpinga

Jellemezze egy pontszerű test egyenletes körmozgását kinematikai és dinamikai szempontból! Mely mozgásokat nevezhetünk egyenletes körmozgásnak, és milyen fizikai mennyiségekkel jellemezhetjük azokat? Adja meg ezen mennyiségek jelét és mértékegységét is! Mi az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele? Mit nevezünk centripetális erőnek? Miért állíthatjuk, hogy a centripetális erő gyorsít, de nem végez munkát? Magyarázza meg a kúpinga ingatesténak egyenletes körmozgását dinamikai szempontból! Milyen feltételekkel tud egy elhanyagolható tömegű, töltött részecske homogén mágneses térben egyenletes körmozgást végezni? Milyen erő kényszeríti körpályára a részecskét? Mutasson be egy égimechanikai példát az egyenletes körmozgásra! A megadott példán mutassa be, hogy milyen erőhatás eredményezi az egyenletes körmozgást!

A hő és terjedése

„Mivel némely testek majd könnyebben, majd nehezebben eresztik el a melegítő szert, világos, hogy a hamar eresztők könnyen meghűlnek, a melegtartók pedig nem oly hamar. Innét van, hogy a meleg tojásokat kendőbe szokták takarni, mert a levegőben hamarabb meghűlnek és a hideg vízben még hamarabb. A szőrös ruhák melegtartók, a selymek melegeresztők. Amazokkal télen élünk, hogy testünk melegségét fenntartsák, ezekkel nyáron.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya
1808 Nagyvárad



Ismertesse a hőtan első főtételét! Mutassa be az összefüggésben szerepelő mennyiségeket, értelmezze a közöttük lévő kapcsolatot! Fogalmazza meg a hő terjedésének irányára vonatkozó termodinamikai tételt! Ismertesse a hővezetés jelenségét! Ismertessen olyan esetet, amikor jó, illetve olyan esetet, amikor rossz hővezető anyagok alkalmazására törekszünk! Ismertesse a hősugárzás jelenségét! Helyezze el az infravörös sugárzást az elektromágneses spektrumban! Mutassa be egy gyakorlati példán a jelenséget!
Ismertesse a hőáramlás jelenségét! Adjon egyszerű fizikai modellt a hőáramlás leírására! Mutassa be egy gyakorlati példán a jelenséget!
Ismertessen egy olyan jelenséget, amelyben a hőterjedés legalább két formája szerepet játszik!

Olvassa el figyelmesen a szöveget és a benne található információk segítségével összefüggő fogalmazás formájában válaszoljon az alábbi kérdésekre!

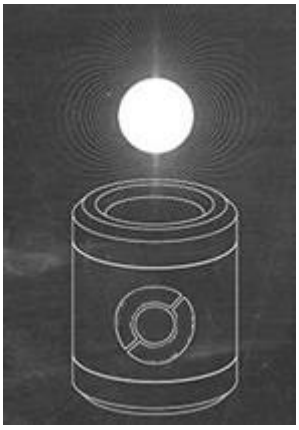
Az elektromágneses indukció játékosan

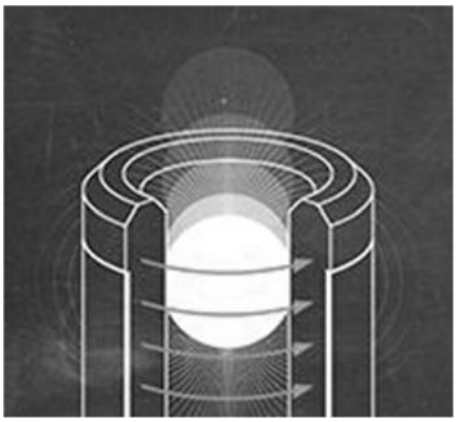
Magyar fiatalok egy különleges, a fizika elvein alapuló játékot fejlesztettek. A játék működése a Lenz-törvényre épül. Az eszköz valójában egy vezető anyagból (rézből vagy alumíniumból) készült henger, melyen át tud esni egy erős neodímium mágnesből készített golyó, amelynek átmérője csak egy kicsit kisebb, mint a henger átmérője.

Ahogy Ádám és Tamás, a két ötletgazda kiemelte, különleges érzés az, amikor a rézhengeren lassan áthaladó, annak falával lényegében nem érintkező mágnesgolyó súlyát mindaddig érezzük a hengert tartó kezünkkel, ameddig a golyó a csőben tartózkodik. A játék kitalálói elmesélték, hogy míg a rézhengeres változat inkább a háttérben meghúzódó fizikai jelenség megélését segíti, addig a rézzel megegyező méretű alumíniumhenger és az erős mágnesgolyó ügyességi játékként is szolgálhat. A függőleges alumíniumhengerből ugyanis nagyobb sebességgel lép ki a mágnesgolyó, mint az egyébként ugyanolyan rézhengerből









http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kulfoldon-bombasiker-egy-uj-magyar-jatek/.

a) Ismertesse az elektromágneses indukció jelenségét!
b) Ismertesse a Lenz-törvényt!
c) Hogyan fékezi le a fémhenger az erős mágnesből készített golyó esését? Ismertesse a folyamat főbb elemeit!
d) Miért egyenletes a golyó mozgása a hengeren belül?
e) Miért esik gyorsabban a mágnesgolyó az alumíniumhengerben, mint a rézhengerben?
f) Miért mozog gyorsabban a golyó abban a hengerben, melynek falát kilyuggatták?
g) Hogyan lehetséges, hogy érezzük a hengeren áteső golyó súlyát a hengert tartó kezünkkel, pedig a golyó nem ér hozzá esés közben a hengerhez?

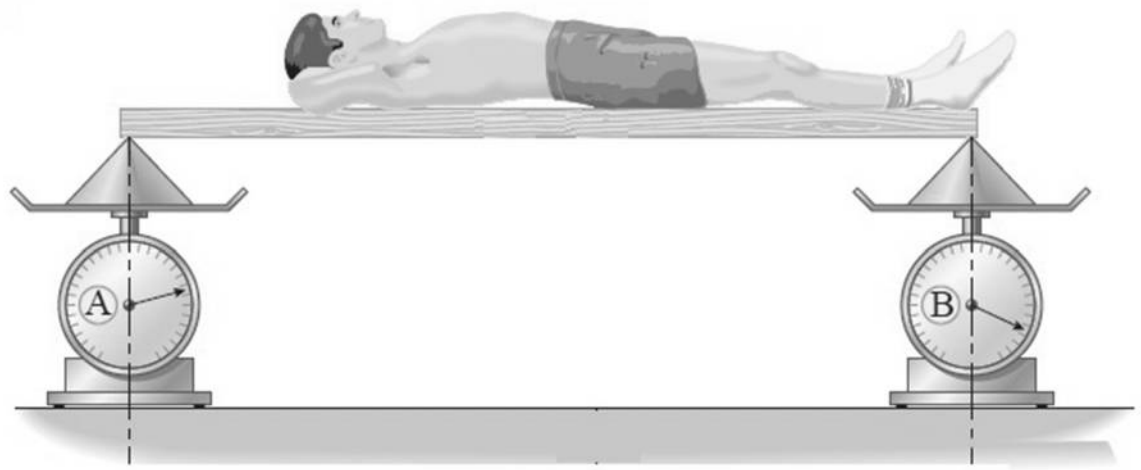
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy gyerek tömegközéppontjának helyét szeretnénk meghatározni. Ebből a célból egy vízszintes, homogén, 2,2 m hosszú deszkára fektetjük, melynek két vége egy-egy mérlegre támaszkodik. Kezdetben mindkét mérleg 120 N erőt mutat. Ezután a gyereket felfektetjük a deszkára úgy, hogy a talpa a *B* mérleg felett legyen. Ekkor az *A* mérleg 454 N, a *B* mérleg 521 N erőt jelez. $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) Mekkora a deszka tömege?
b) Mekkora a gyerek tömege?
c) Milyen messze van a gyerek tömegközéppontja a talpától az ábrán látható testhelyzetben?



(Forrás: Gimbattista-Richardson-Richardson: College Physics)